

第二章 Python 語音轉文字 (STT)

筆記欄

1. 上堂功課回顧 (TTS + Cloud Translation) :

挑戰站：編寫一個 Python 程式《翻譯播音員》（提交 Task3_3X99.py）

1. 匯入函數庫
2. 設定 Google 登入並建立翻譯客戶端 (Client)
3. 請使用者輸入想翻譯的英文字句
4. 翻譯並輸出結果
5. 播放錄音
6. 重覆步驟 3 至 5，直至用家輸入"Q"

```
from gtts import gTTS
from playsound import playsound
from google.cloud import translate_v2 as translate
import os

os.environ["GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS"] = "password.json"
client = translate.Client()

while True:
    text = input("Enter English text: ")
    if text == "Q":
        break
    result = client.translate(text, source_language="en",
                              target_language="ja")

    print("Translation:", result["translatedText"])

    audio = gTTS(text = result["translatedText"], lang = "ja")

    audio.save("audio.mp3")
    playsound("./audio.mp3")
```

上堂學到：

(A) 文字轉語音 (TTS) : gTTS + playsound

(B) 雲端翻譯 (Cloud Translation) : google-cloud-translate_v2

今堂目標 你將會利用外建函數庫做到：

1. 語音轉文字 (STT) : SpeechRecognition

2. 語音轉文字 (STT)

筆記欄

大家是否有好奇過電腦是如何分辨人類語言？
利用以下外建函數庫就能輕鬆做到：

SpeechRecognition：開源的函數庫

SpeechRecognition 3.14.1

`pip install SpeechRecognition`

前置準備，在終端中輸入：

- 「`pip install SpeechRecognition`」
- 「`pip install pyaudio`」

程式流程：

1. 導入語音辨識模組 (`import`)
2. 初始化辨識器 (`recognizer`) 與麥克風 (`microphone`)
3. 設定音訊輸入來源
4. 自動環境降噪處理 (`adjust for ambient noise`)
5. 監聽並捕捉語音訊號 (`listen`)
6. 執行雲端語音轉文字 (`recognize`)
7. 建立錯誤異常處理機制 (`try... except...`)
8. 輸出最終辨識結果

程式

```
import speech_recognition as sr

recognizer = sr.Recognizer()
mic = sr.Microphone()

with mic as source:
    print("Please speak something..")
    recognizer.adjust_for_ambient_noise(source)
    audio = recognizer.listen(source)
    try:
        text = recognizer.recognize_google(audio, language="yue")
        print("You said:", text)
    except sr.UnknownValueError:
        print("sorry, I could not understand what you said")
    except sr.RequestError:
        print("There is an error with the speech recognition")
```

當中，更改 `language` 能改變識別的語言

例如：`lang = "en"` 識別的語言便為英文。

`lang = "yue"` 識別的語言便為廣東話。

剛才我們學會了利用麥克風輸入的語音識別
但我們沒有麥克風時該如何是好？

筆記欄

很簡單！

原來 speech_recognition 也有支援錄音檔 (.wav) 的語音識別！

程式

```
import speech_recognition as sr

recongizer = sr.Recognizer()

audio_file = "./audio.wav"
with sr.AudioFile(audio_file) as source:
    audio_data = recognizer.record(source)

    try:
        text = recongizer.recognize_google(audio, language="yue")
        print("You said:", text)
    except sr.UnknownValueError:
        print("sorry, I could not understand what you said")
    except sr.RequestError:
        print("There is an error with the speech recognition")
```

任務挑戰

任務一：編寫一個 **Python** 程式《電子記錄員》：

1. 請使用者說出想記錄的英文字句
 2. 輸出英文字句
 3. 重覆步驟 1 和 2，直至用家說出"finish"
- (提交 Task1_3X99.py)

例子：

```
Please speak something..  
You said: hello  
Please speak something..  
You said: goodbye  
Please speak something..  
You said: finish
```

任務二：編寫一個 **Python** 程式《猜燈迷遊戲》：

1. 先設定一個答案
 2. 輸出問題
 3. 輸出分辨到的語音
 4. 輸出是否正確
 5. 重覆步驟 2 至 4，直至用家說出正確答案
- (提交 Task2_3X99.py)

例子：

```
一個巴掌拍不響, 猜一成語:  
Your answer: 你好嗎  
Wrong Answer, try again!  
一個巴掌拍不響, 猜一成語:  
Your answer: 孤掌難鳴  
Correct!
```

挑戰站：編寫一個 **Python** 程式《翻譯播音員》(提交 Task3_3X99.py)

1. 請使用者說出想翻譯的廣東話字句
2. 翻譯並輸出結果
3. 播放錄音

例子：

```
Please speak something..  
You said: 你好  
Translation: Hello
```